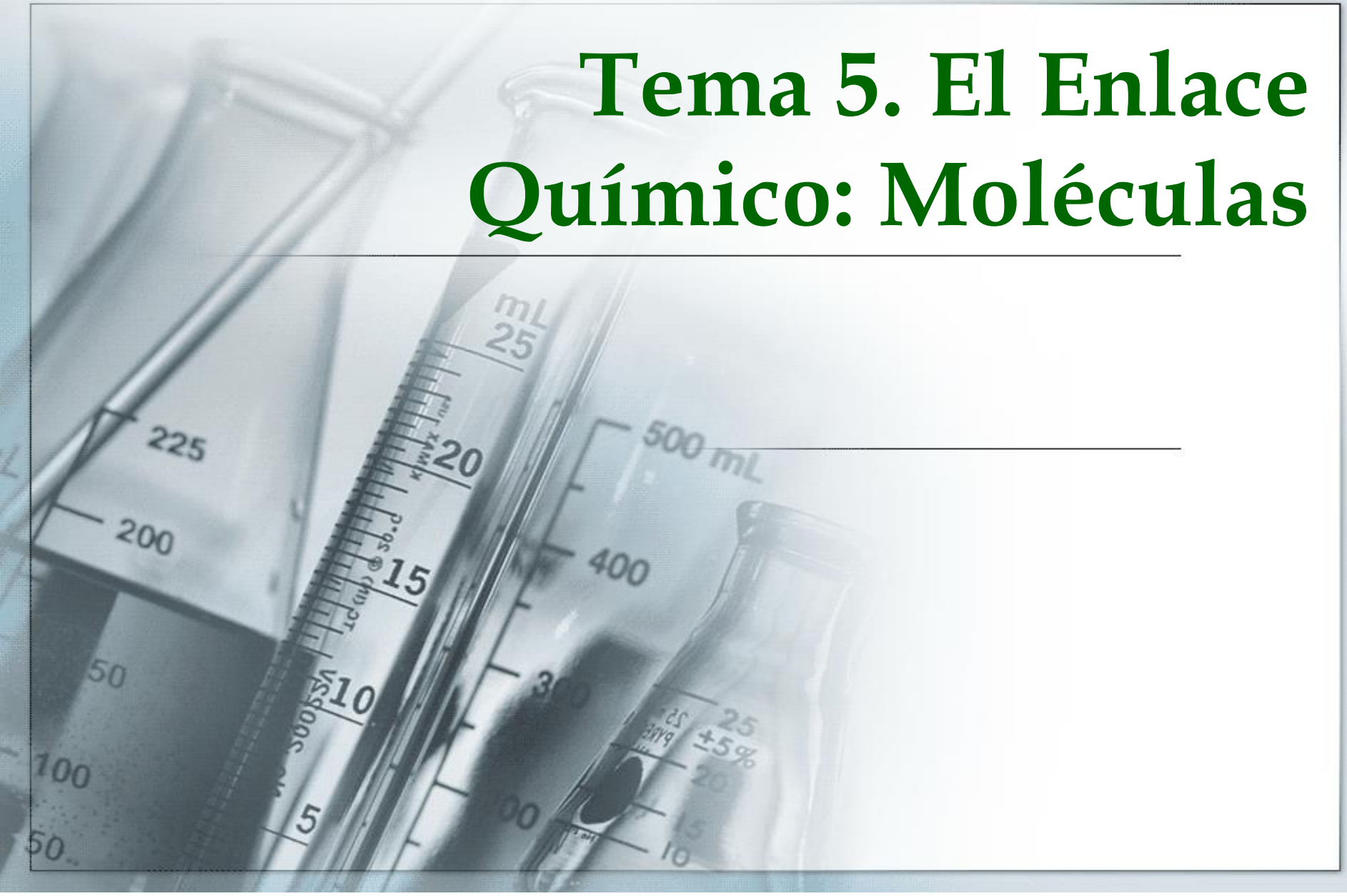
# Tema 5. El Enlace Químico: Moléculas





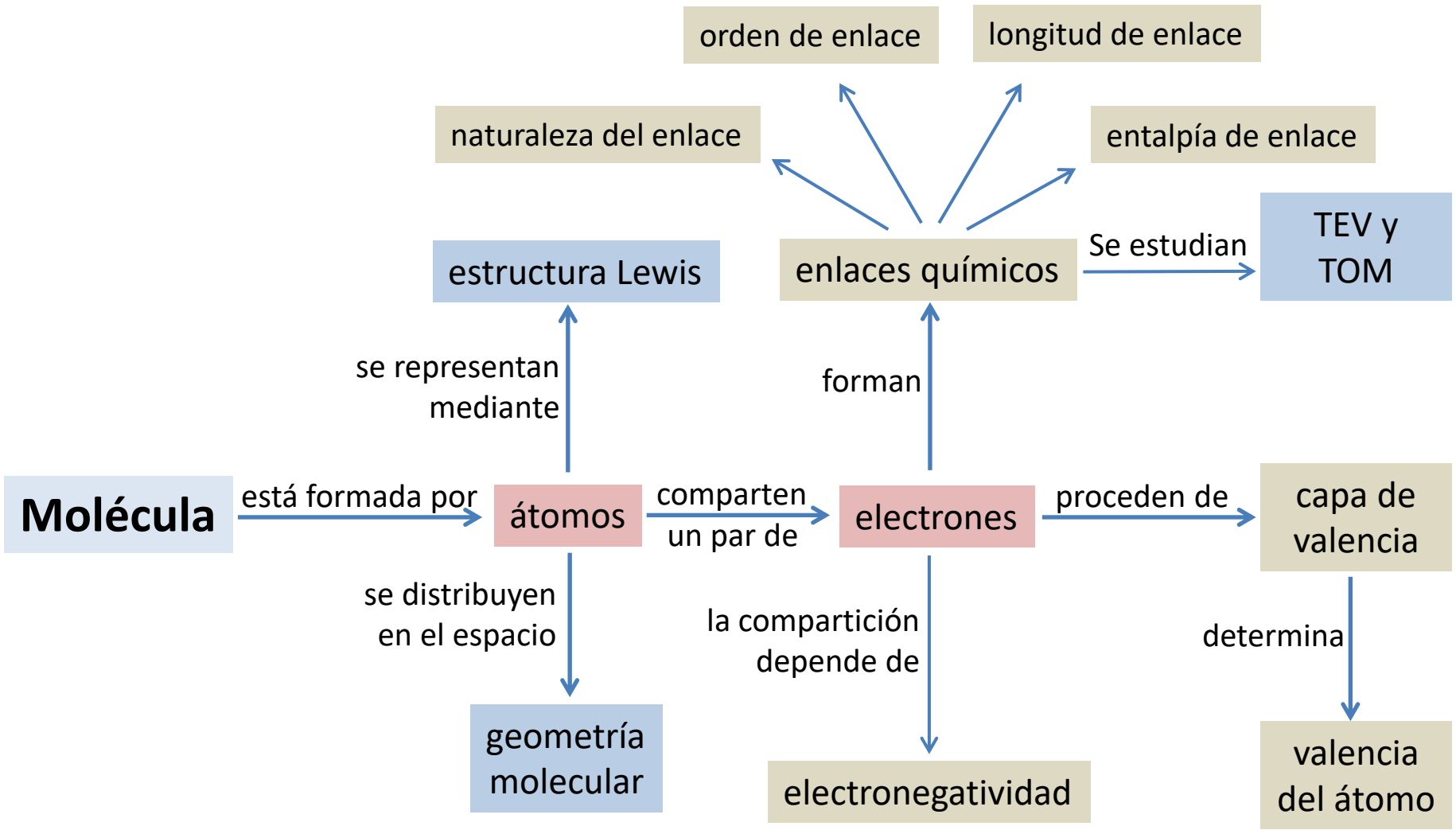
*Química General*

**Prof. Dra. Yolanda Vida Pol, Universidad de Málaga**
**Prof. Dr. Miguel Ángel Rodríguez Carvajal, Univ. de Sevilla**

# Tema 5. El Enlace Químico: Moléculas

1. Estructuras de Lewis. Polaridad y electronegatividad. Cargas formales.
2. Excepciones a la regla del octeto.
3. Método de la resonancia.
4. Geometría molecular: modelo RPECV.
5. Forma de las moléculas y momentos dipolares.
6. Orden, longitud y energía de enlace.
7. Teoría del Enlace Valencia.
8. Teoría de Orbitales Moleculares.

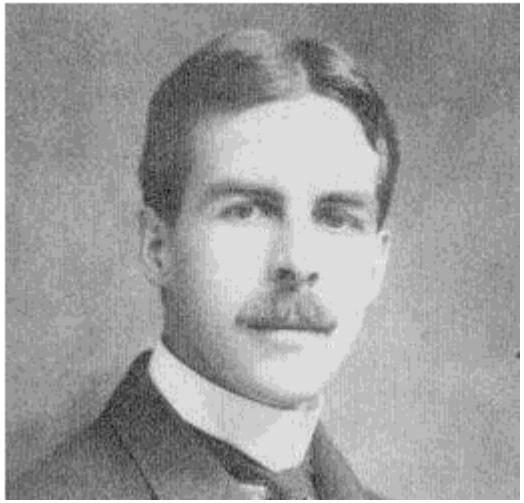
# 1. Estructuras de Lewis. Polaridad y electronegatividad. Cargas formales



# 1. Estructuras de Lewis. Polaridad y electronegatividad. Cargas formales

Entre 1916-19, G. N. Lewis, I. Langmuir y W. Kossel formularon una propuesta sobre el enlace químico: Teoría de Lewis.

*«Los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable»*



G. N. Lewis.
http://chemwiki.ucdavis.edu/Wikitexts/Simon_Fraser_Chem1%3A_Lower/Chemical_Bonding_and_Molecular_Structure/The_Shared-Electron_Covalent_Bond

**Conceptos fundamentales de la Teoría de Lewis**

1. Los electrones más externos (capa de valencia) son los que participan en el enlace químico.

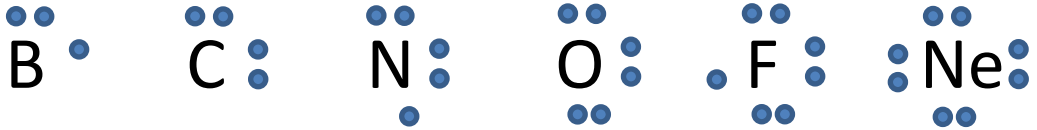
2. La transferencia de electrones conduce a los *enlaces iónicos*.

3. La compartición de electrones lleva a los *enlaces covalentes*.

4. Los electrones se transfieren o se comparten de manera que los átomos adquieren una configuración de gas noble: *octeto*.

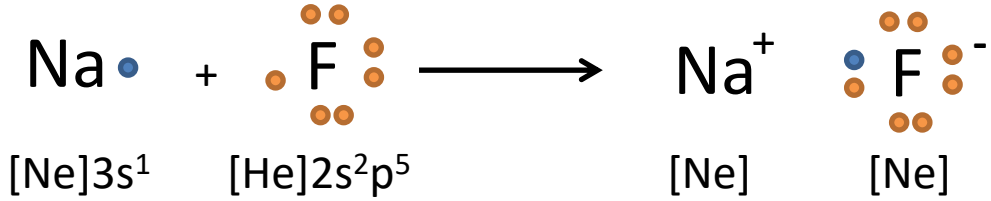
# 1. Estructuras de Lewis. Polaridad y electronegatividad. Cargas formales

Cada átomo se representa con su símbolo químico que representa el núcleo y los electrones internos de un átomo y unos puntos situados alrededor del símbolo representan los electrones de valencia o electrones más externos.

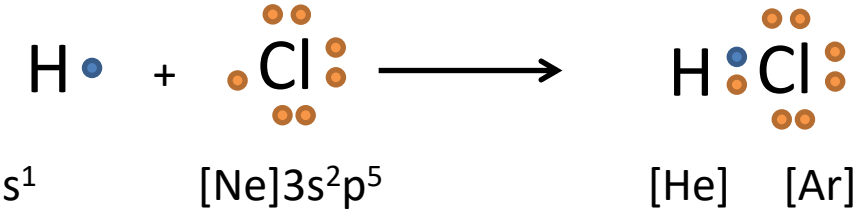



Los enlaces se forman por compartición de electrones entre los átomos en distinto grado.

**Enlace iónico**




**Enlace covalente**

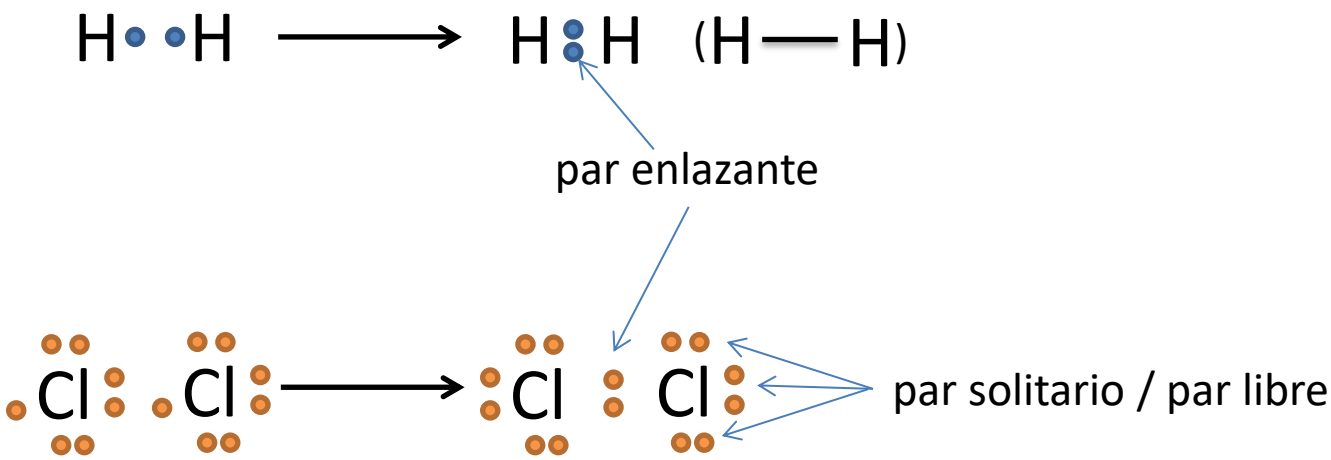


# 1. Estructuras de Lewis. Polaridad y electronegatividad. Cargas formales

## Regla del octeto

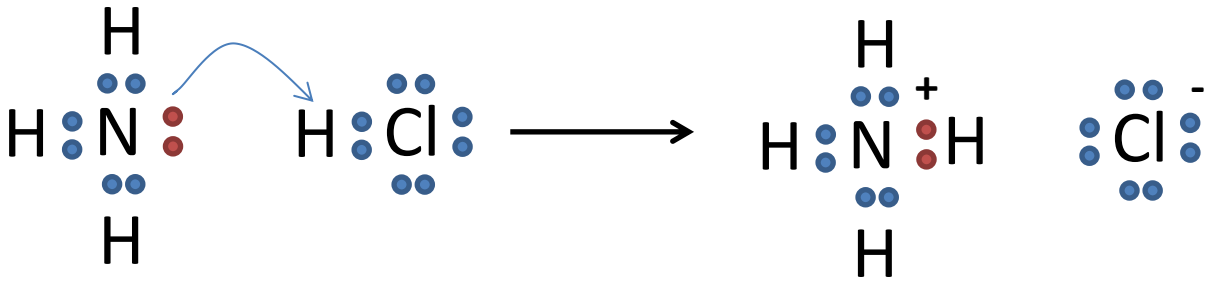
*«Un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta que se rodea de ocho electrones de valencia»*

La compartición de un par de electrones entre átomos enlazados da lugar a un enlace covalente simple.



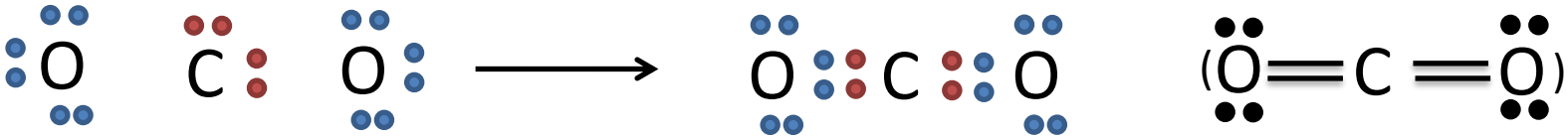
## Enlaces covalentes coordinados

Se forman cuando uno de los átomos contribuye con ambos electrones del par compartido. No se puede distinguir entre un enlace covalente coordinado y uno normal.



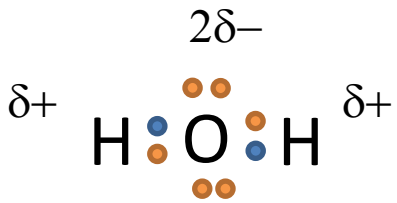

## Enlaces covalentes múltiples

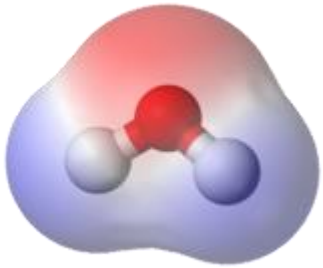
Los átomos enlazados comparten entre sí dos o tres pares de electrones, constituyendo un enlace covalente doble o triple (múltiple).



## Polaridad y electronegatividad

Un enlace en el que dos átomos no comparten por igual los electrones se llama enlace covalente polar. El enlace formado es un enlace polar. En estos enlaces, los electrones se desplazan hacia el elemento de mayor **electronegatividad**.



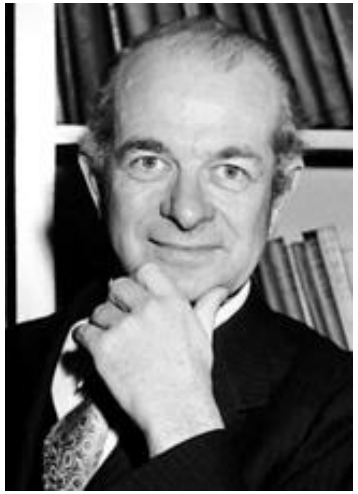



«Water-elpot-transparent-3D-balls». Publicado bajo la licencia Public domain vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water-elpot-transparent-3D-balls.png#mediaviewer/File:Water-elpot-transparent-3D-balls.png.

Se puede representar mediante una estructura de Lewis en la que el par de electrones enlazante está más próximo al átomo más electronegativo. En el caso del $H_2O$, se dice que hay una separación de carga con una carga parcial positiva ($\delta^+$) sobre el H y una carga parcial negativa ($\delta^-$) sobre el O.

## Electronegatividad (EN)

Describe la capacidad que tiene un átomo para competir por los electrones con otros átomos a los que está unido. La electronegatividad está relacionada con la energía de Ionización (*I*) y la afinidad electrónica (AE).



"Linus Pauling" by Jubair Sayeed Linas - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linas_pauling.jpg#mediaviewer/File:Linas_pauling.jpg

Una escala de electronegatividad muy utilizada fue diseñada por Pauling:

1. Los valores van desde 0,7 (Cs y Fr) hasta 4,0 (F).
2. Cuanto más pequeño es el valor de EN, más metálico es el elemento.
3. Cuanto más grande es el valor de EN, menos metálico es el elemento.

# 1. Estructuras de Lewis. Polaridad y electronegatividad. Cargas formales

## Escala de electronegatividad de Pauling

V·T·E

**Periodic table of electronegativity by Pauling scale**

→ Atomic radius decreases → Ionization energy increases → Electronegativity increases →

| Group → / ↓ Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H 2.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | He |
| 2 | Li 0.98 | Be 1.57 | | | | | | | | | | | B 2.04 | C 2.55 | N 3.04 | O 3.44 | F 3.98 | Ne |
| 3 | Na 0.93 | Mg 1.31 | | | | | | | | | | | Al 1.61 | Si 1.90 | P 2.19 | S 2.58 | Cl 3.16 | Ar |
| 4 | K 0.82 | Ca 1.00 | Sc 1.36 | Ti 1.54 | V 1.63 | Cr 1.66 | Mn 1.55 | Fe 1.83 | Co 1.88 | Ni 1.91 | Cu 1.90 | Zn 1.65 | Ga 1.81 | Ge 2.01 | As 2.18 | Se 2.55 | Br 2.96 | Kr 3.00 |
| 5 | Rb 0.82 | Sr 0.95 | Y 1.22 | Zr 1.33 | Nb 1.6 | Mo 2.16 | Tc 1.9 | Ru 2.2 | Rh 2.28 | Pd 2.20 | Ag 1.93 | Cd 1.69 | In 1.78 | Sn 1.96 | Sb 2.05 | Te 2.1 | I 2.66 | Xe 2.60 |
| 6 | Cs 0.79 | Ba 0.89 | * | Hf 1.3 | Ta 1.5 | W 2.36 | Re 1.9 | Os 2.2 | Ir 2.20 | Pt 2.28 | Au 2.54 | Hg 2.00 | Tl 1.62 | Pb 1.87 | Bi 2.02 | Po 2.0 | At 2.2 | Rn 2.2 |
| 7 | Fr 0.7 | Ra 0.9 | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo |

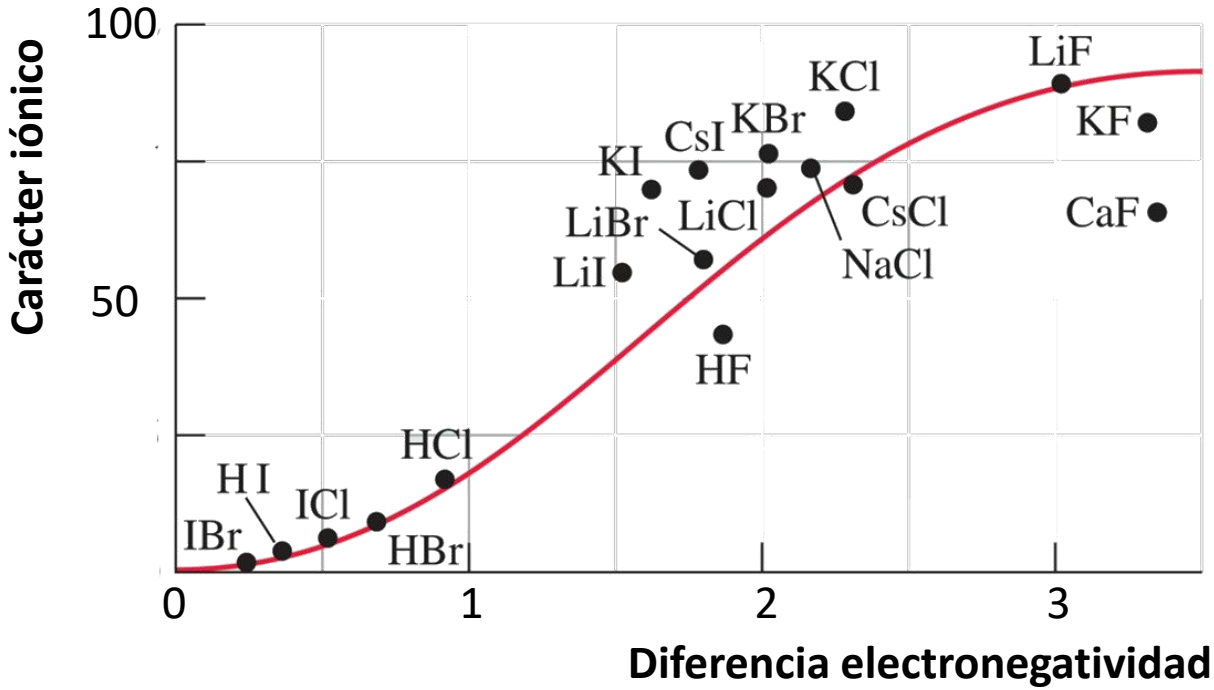
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | La 1.1 | Ce 1.12 | Pr 1.13 | Nd 1.14 | Pm 1.13 | Sm 1.17 | Eu 1.2 | Gd 1.2 | Tb 1.1 | Dy 1.22 | Ho 1.23 | Er 1.24 | Tm 1.25 | Yb 1.1 | Lu 1.27 |
| ** | Ac 1.1 | Th 1.3 | Pa 1.5 | U 1.38 | Np 1.36 | Pu 1.28 | Am 1.13 | Cm 1.28 | Bk 1.3 | Cf 1.3 | Es 1.3 | Fm 1.3 | Md 1.3 | No 1.3 | Lr 1.3 |

Pauling Scale. Http://en.wikipedia.org/wiki/Electronegativities_of_the_elements_%28data_page%29

# 1. Estructuras de Lewis. Polaridad y electronegatividad. Cargas formales

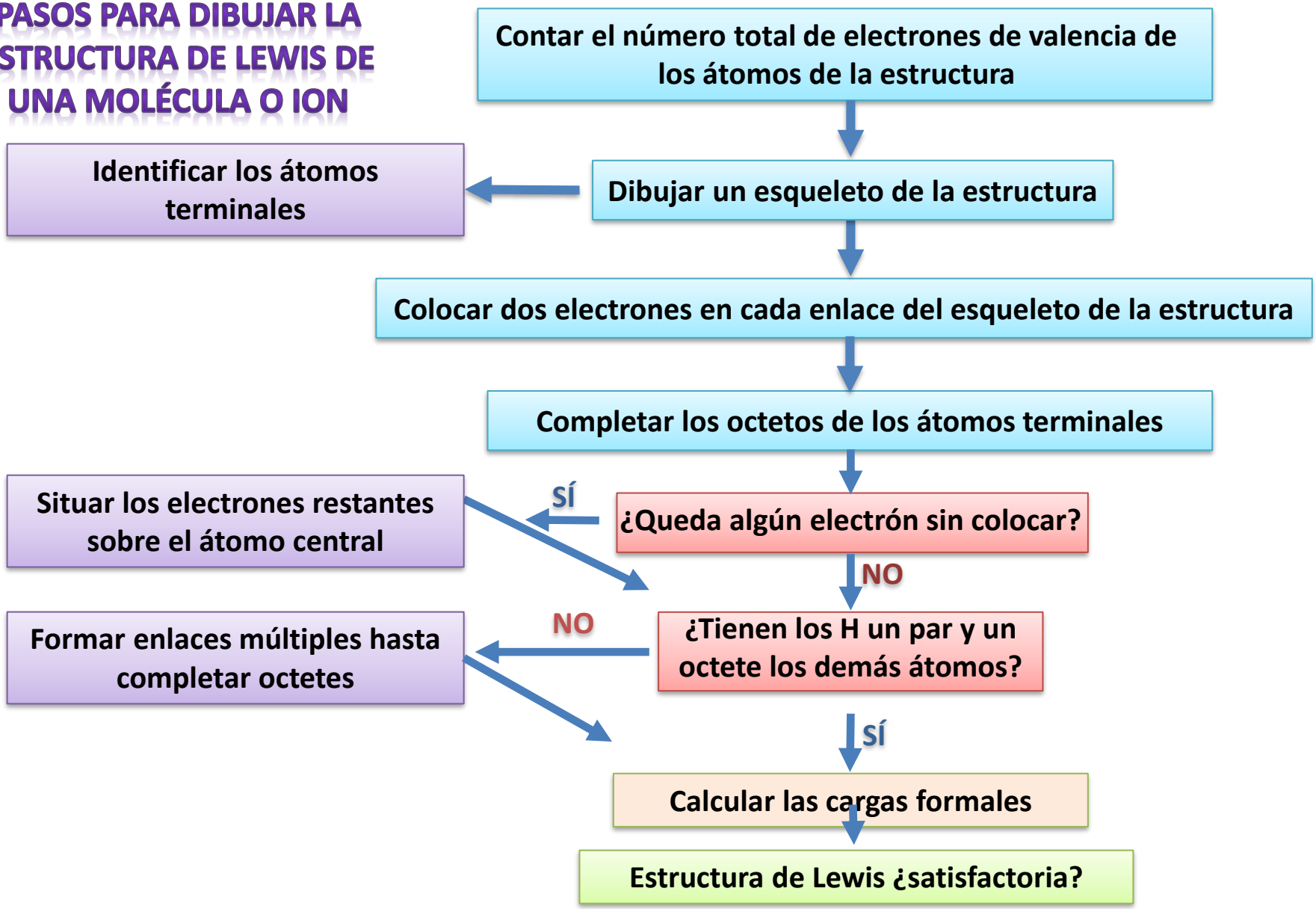
La diferencia de electronegatividad en valor absoluto de EN de dos átomos enlazados (ΔEN) puede usarse para describir la polaridad de un enlace covalente.

1. Si ΔEN es muy pequeño, el enlace es esencialmente covalente.
2. Si ΔEN es grande, el enlace es esencialmente iónico.
3. Para valores intermedios de ΔEN, el enlace se considera covalente polar.



# 1. Estructuras de Lewis. Polaridad y electronegatividad. Cargas formales

## PASOS PARA DIBUJAR LA ESTRUCTURA DE LEWIS DE UNA MOLÉCULA O ION



## Cargas formales (CF)

Son cargas aparentes que aparecen en los átomos de una estructura molecular cuando los electrones no contribuyen de igual forma al enlace covalente que los une. Las cargas formales se calculan a partir de la fórmula:

$$CF = (nº\ e_{valencia}) - (nº e_{par\ solitario}) - (\frac{nº e_{enlace}}{2})$$

Si una especie dada puede tener varias estructuras de Lewis, se debe tener en cuenta que son más estables aquellas que proporcionan:

1. moléculas neutras
2. cargas formales pequeñas
3. cargas formales negativas sobre átomos electronegativos

Las estructuras con cargas formales del mismo tipo a ambos lados de un enlace se descartan si hay otras posibilidades

Las cargas formales solo indican la contribución a los enlaces de cada átomo, no son cargas reales.
La distribución de cargas en la molécula está más próxima a los *estados de oxidación*.

## Escritura de las estructuras de Lewis

Para escribir la estructura de Lewis de una molécula hay que tener en cuenta:

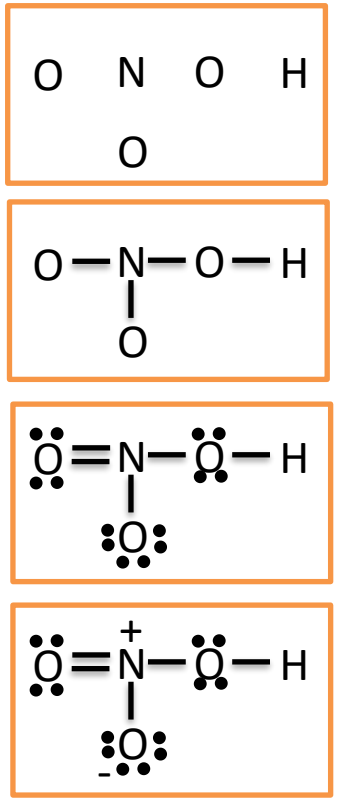
1. Determinar la conectividad entre los átomos. Los átomos menos electronegativos suelen ser los átomos centrales. El hidrógeno suele ser un átomo terminal.

2. Cada átomo aporta los electrones de valencia que constituyen los electrones de enlace (simple o múltiple) y los electrones solitarios.

3. Cada átomo (excepto el hidrógeno) requiere generalmente un octeto.

4. Incluir las cargas formales (CF) sobre los átomos correspondientes.

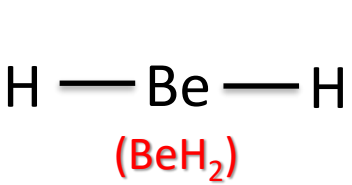
$HNO_3$



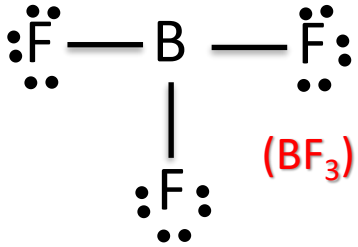
## 2. Excepciones a la regla del octeto

### Octetos incompletos

En algunos casos puede observarse que el átomo central tiene un número inferior a ocho. Estas especies tienen tendencia a formar enlaces covalentes coordinados (enlace dativo).



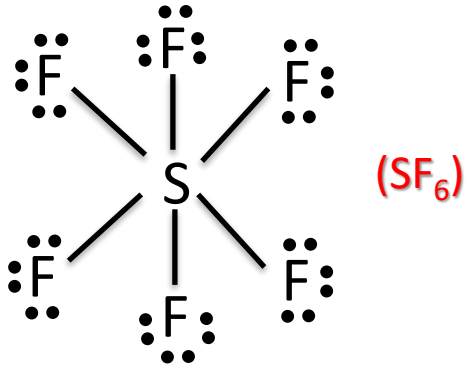

($BeH_2$)




($BF_3$)

### Octetos expandidos:

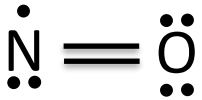
Se observa con elementos a partir del tercer periodo debido a la presencia de orbitales próximos en energía (3*p* y 3*d*) que pueden albergar estos electrones.



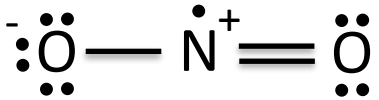

($SF_6$)

## Moléculas con número impar de electrones

En algunos casos puede observarse que el átomo central tiene un número impar inferior a ocho. Estas especies, denominadas **radicales**, no pueden completar el octeto,

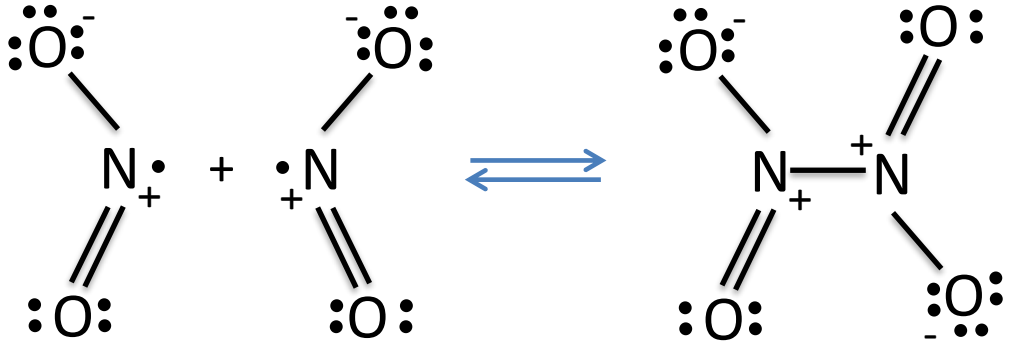


(óxido nítrico, NO)



(dióxido de nitrógeno, $NO_2$)

Los radicales son especies altamente reactivas ya que el electrón desapareado tiene a formar un enlace covalente con un electrón desapareado de otra molécula.



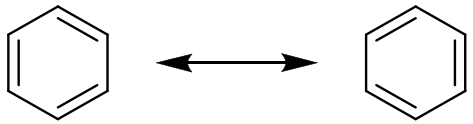
## 3. Método de resonancia

Cuando una estructura molecular se representa mediante dos o más estructuras de Lewis, se llama a cada una de ellas «estructura de resonancia». Se puede pasar de una estructura resonante a otra mediante el movimiento de un par de electrones.



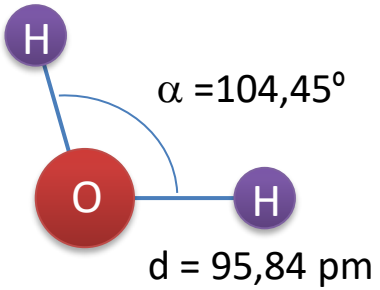
*«La verdadera estructura de Lewis no es ninguna de las dos sino un híbrido de resonancia de las estructuras contribuyentes»*

Las estructuras resonantes son importantes en sistemas orgánicos como es el caso del benceno.



# 4. Geometría Molecular: modelo RPECV

La geometría molecular se refiere a la estructura tridimensional de las moléculas. Esta propiedad afecta a sus propiedades físicas y químicas (punto fusión, ebullición, densidad). La geometría de las moléculas se puede determinar a partir de las distancias y ángulos de enlace.




## Modelo RPECV

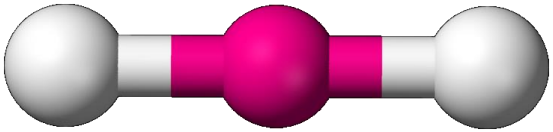
El modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia (RPECV) permite predecir la distribución de los átomos en una molécula (**geometría molecular**) a partir de la distribución de pares de electrones (**geometría de grupos de electrones**) en toda estructura de Lewis.

*«Los pares de electrones se disponen alrededor de un átomo con orientaciones que minimicen las repulsiones»*

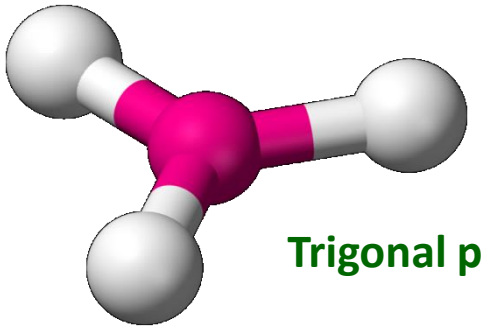
Los electrones de los pares solitarios ocupan un mayor volumen por lo que generan una mayor repulsión entre electrones.

# 4. Geometría Molecular: modelo RPECV

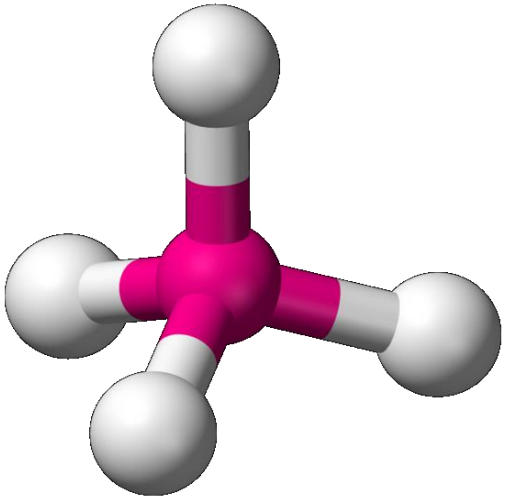
Tipos de estructura molecular



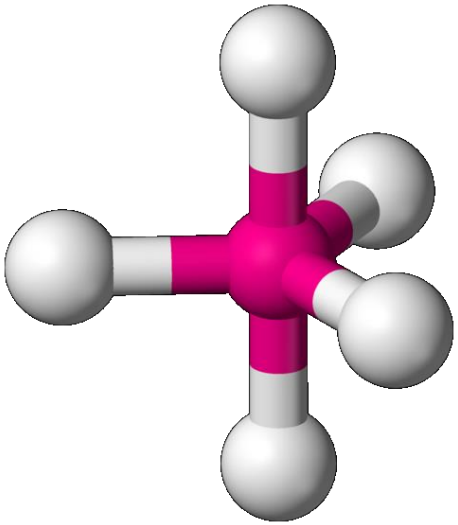
**Lineal (X+E=2)**



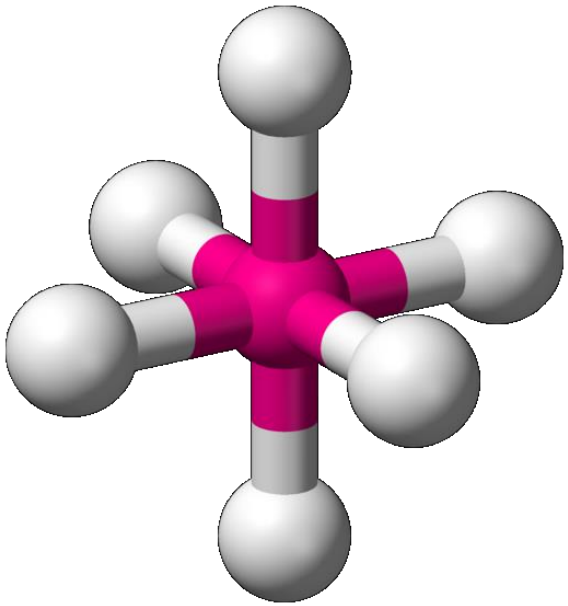
**Trigonal plana (X+E=3)**



**Tetraédrica (X+E=4)**



**Bipiramidal trigonal (X+E=5)**

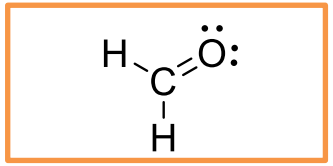


**Octaédrica (X+E=6)**

## Aplicación de la teoría RPECV

Formaldehído, $CH_2O$

1. Escriba una estructura de Lewis aceptable.



2. Determine el número de grupos de electrones que hay alrededor del átomo central (A) y establezca si son grupos enlazantes (X) o pares solitarios (E).

$AX_3E_0$

3. Los enlaces múltiples cuentan como un solo grupo de electrones.
4. La notación será $AX_nE_m$
5. Establezca la geometría de grupos de electrones: lineal (n + m = 2), trigonal-plana (n + m = 3), tetraédrica (n + m = 4), bipiramidal-trigonal (n + m = 5) u octaédrica (n + m = 6).

trigonal-plana

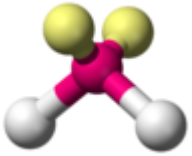
6. Determine la geometría molecular.

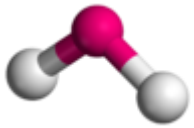
trigonal-plana

# 4. Geometría Molecular: modelo RPECV

La presencia de pares de electrones solitarios hace diferente la geometría de los pares de electrones entorno al átomo central y la geometría molecular. También modifica los ángulos de enlace debido a la repulsión eléctrica diferente entre electrones compartidos y solitarios.

$H_2O$



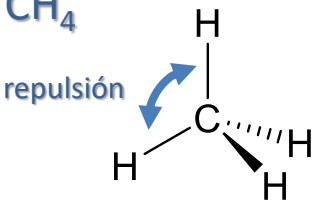


$AX_2E_2$

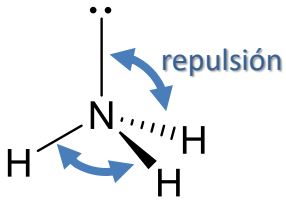
Disposición electrónica tetraédrica

Geometría molecular angular

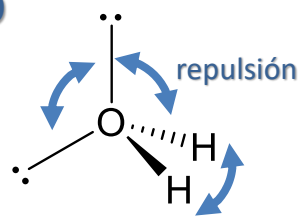
$CH_4$




$NH_3$




$H_2O$



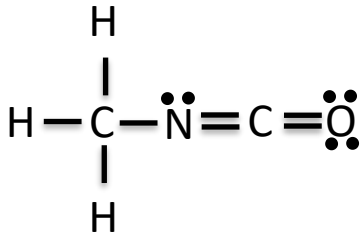

| | | | |
|---|---|---|---|
| geometría | tetraédrica | pirámide trigonal | angular |
| ángulo enlace | **109,5°** | **107,3°** | **104,5°** |

**repulsión par solitario - par solitario** > **repulsión par solitario - par enlazante** > **repulsión par enlazante - par enlazante**

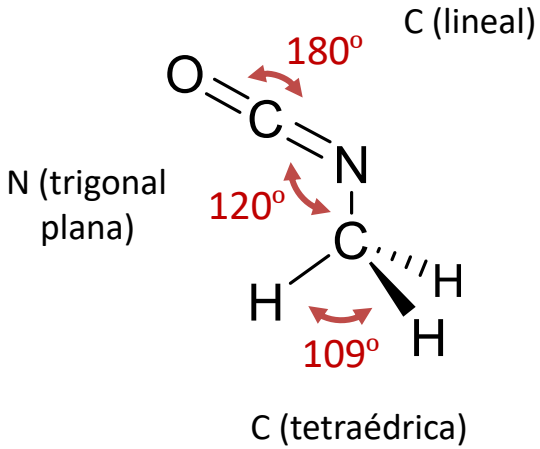
# 4. Geometría Molecular: modelo RPECV

En moléculas que contienen más de un átomo central hay que establecer la distribución geométrica de átomos terminales alrededor de cada átomo central y después combinar los resultados en una única descripción de la forma molecular.

Isocianato de metilo
($CH_3NCO$)

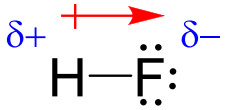



Geometría molecular



# 5. Forma de las moléculas y momentos dipolares

El momento dipolar es una medida de la polaridad de un enlace. Los momentos dipolares moleculares son una consecuencia de la geometría de la molécula y la presencia de enlaces polares.



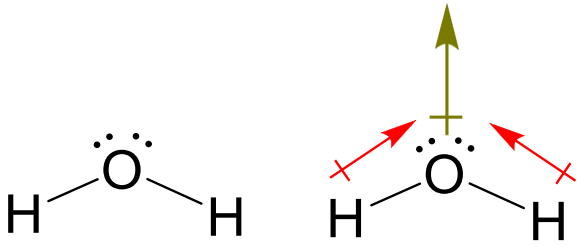

$$\mu_{A-B}(D) = Q \cdot d$$

Q cargas
d distancia entre átomos

Las moléculas con un momento dipolar molecular diferente de cero se denominan **moléculas polares**, y aquella que su momento dipolar molecular es cero son denominadas **moléculas apolares**.




$$\mu_{CO_2} = \mu_{CO} + \mu_{CO} = 0\ D$$




$$\mu_{H_2O} = \mu_{HO} + \mu_{HO} = 1{,}87\ D$$

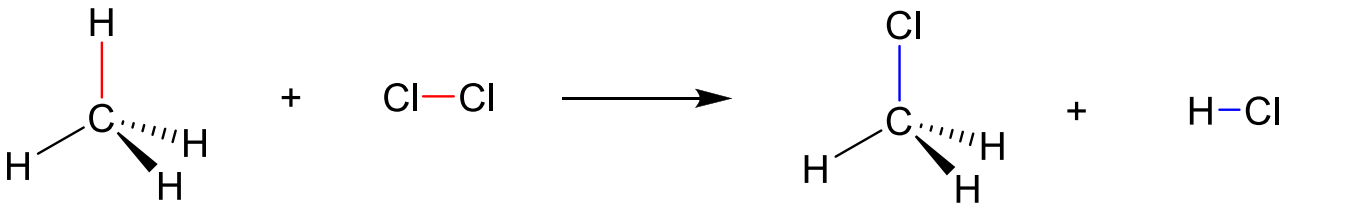
## 6. Orden, longitud y energía de enlace

La entalpía de una reacción química puede aproximarse con la variación de entalpías de enlace promedio de los enlaces que se rompen y se forman en el curso de una reacción química.

$$\Delta H^0 = \sum H_{enlaces\ rotos} - \sum H_{enlaces\ formados}$$

Cloración del metano:

$CH_4\ (g) + Cl_2\ (g) \longrightarrow CH_3Cl\ (g) + HCl\ (g)$




Entalpías de enlace:

414 KJ/mol  243 KJ/mol  339 KJ/mol  431 KJ/mol

$$\Delta H^0 = (414 + 243) - (339 + 431) = -113\ KJ/mol$$

## 6. Orden, longitud y energía de enlace

La **entalpía de enlace** es el cambio de entalpía necesario para romper un enlace específico de un mol de moléculas en estado gaseoso. Este valor depende del **orden de enlace** (número de enlaces) entre dos átomos. A mayor orden de enlace la entalpía de enlace será mayor. También la longitud de enlace depende del orden de enlace, a mayor orden de enlace, menor es la longitud de este enlace.

| Enlace | Orden de enlace | Longitud de enlace (pm) | Entalpía de enlace (KJ/mol) |
|---|---|---|---|
| C−C | 1 | 154 | 347 |
| C=C | 2 | 134 | 611 |
| C≡C | 3 | 120 | 837 |
| C−N | 1 | 147 | 305 |
| C−O | 1 | 143 | 360 |
| C−Cl | 1 | 178 | 339 |

Una energía de enlace media es el valor medio de las energías de disociación de enlace de varias especies distintas que tienen determinados enlaces.

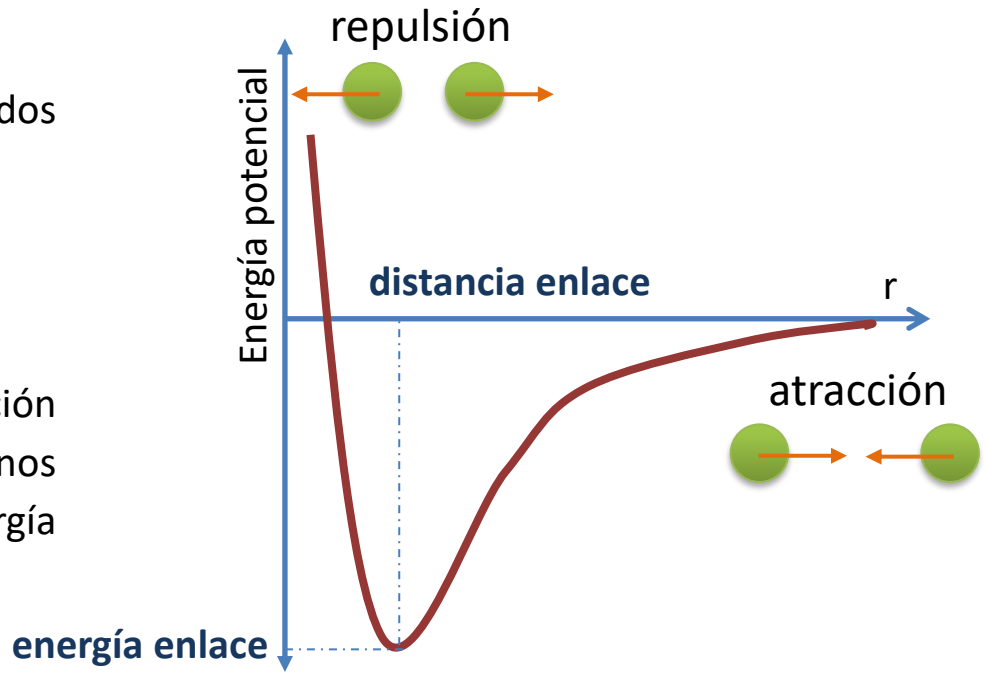
# 7. Teoría de enlace de valencia

Una explicación más completa del enlace químico utiliza teorías mecánico-cuánticas para describir la formación del enlace covalente. La teoría de enlace de valencia (TEV) supone los electrones que forman una molécula ocupan orbitales atómicos. El enlace se da por **solapamiento** de orbitales atómicos.

Cuando se acercan dos átomos que inicialmente se encuentran muy alejados uno de otro:

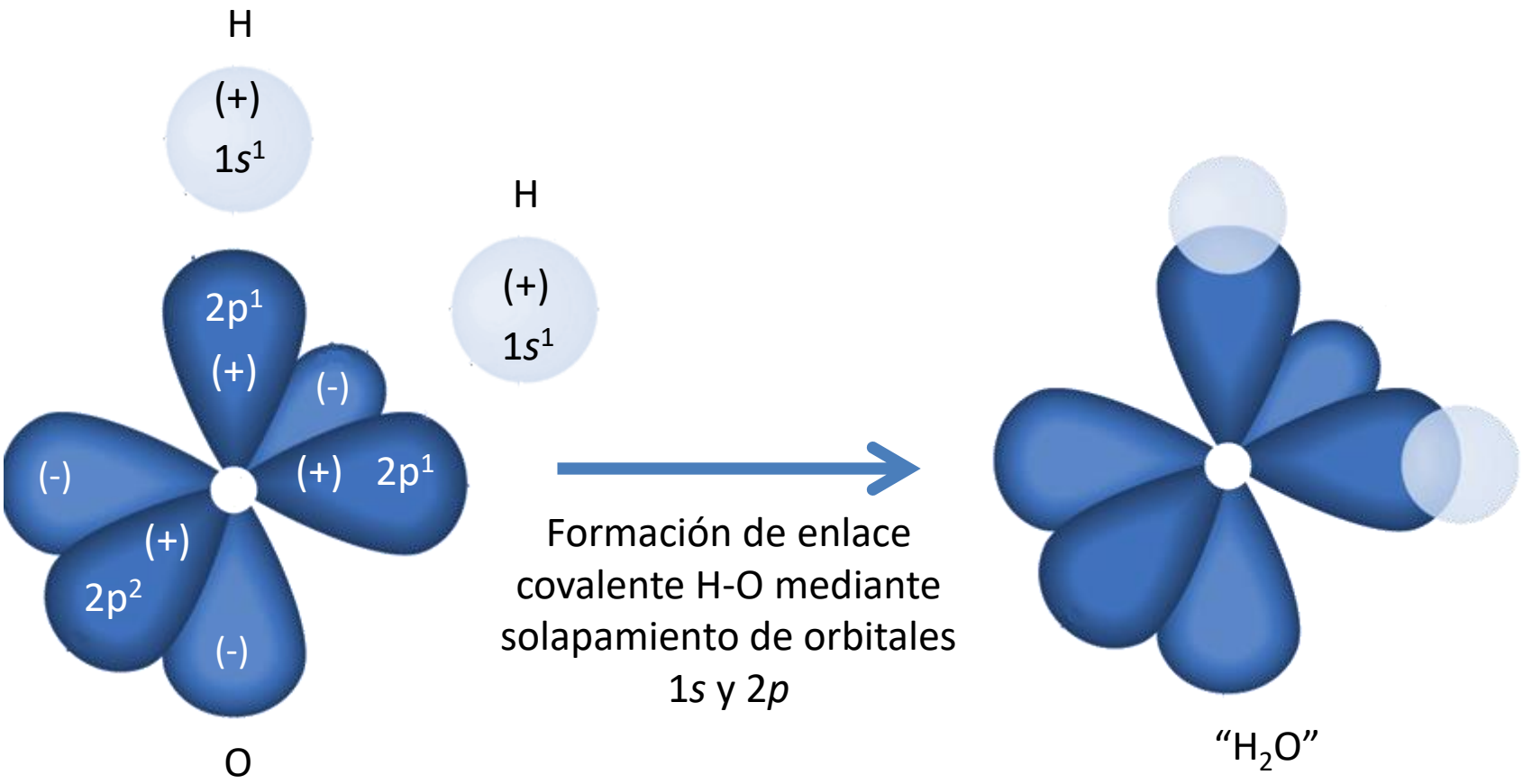
1. Los electrones son atraídos por los dos núcleos.
2. Los electrones se repelen unos a otros.
3. Los dos núcleos se repelen entre sí.

Si se representa la energía potencial en función de la distancia entre los núcleos atómicos nos proporciona una distancia a la cual la energía del sistema es mínima (se forma el enlace):



# 7. Teoría de enlace de valencia

Según la teoría de enlace de valencia, los electrones que se involucran en la formación del enlace son **los electrones de valencia**. Estos electrones se encuentran en orbitales atómicos, el solapamiento de los mismos describe el enlace covalente. Para que haya enlace, el área de solapamiento de los orbitales debe estar *en fase*.



## 7. Teoría de enlace de valencia

En la teoría de enlace de valencia aparece el concepto de ***hibridación*** para explicar la geometría de las moléculas poliatómicas.

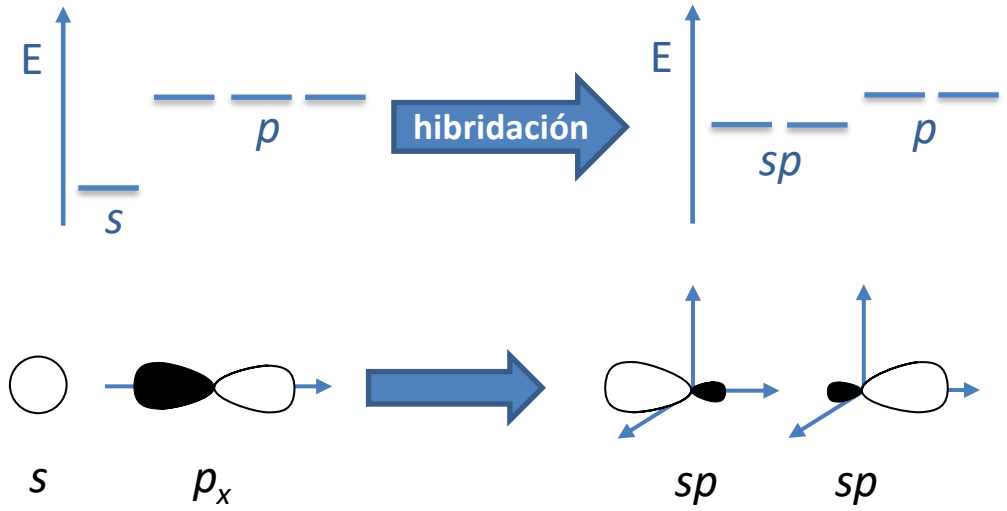
La hibridación es el proceso matemático de suma de orbitales atómicos para dar un nuevo conjunto de **orbitales híbridos**. Se nombran indicando los tipos de orbitales atómicos iniciales y el número de orbitales involucrados.

*«El número de orbitales híbridos resultante es igual al número total de orbitales atómicos que se combinan»*

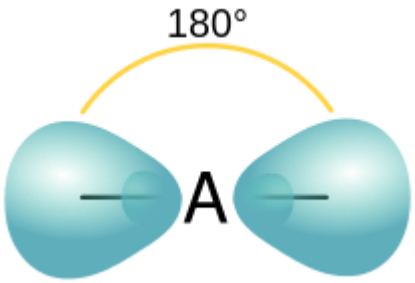
| Orbitales híbridos | Geometría | Ejemplo |
|---|---|---|
| ***sp*** | **Lineal** | **$BeCl_2$** |
| ***$sp^2$*** | **Trigonal plana** | **$BF_3$** |
| ***$sp^3$*** | **Tetraédrica** | **$CH_4$** |
| ***$sp^3d$*** | **Bipirámide trigonal** | **$PCl_5$** |
| ***$sp^3d^2$*** | **Octaédrica** | **$SF_6$** |

## Orbitales híbridos *sp*

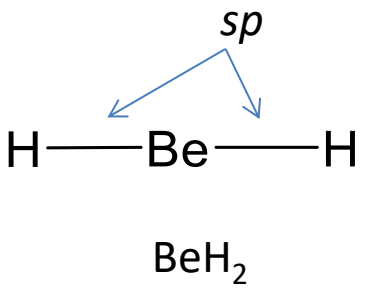
Se obtienen por 2 orbitales híbridos *sp* por combinación de un orbital *s* y 1 orbital *p*.




«AE2h» de Jfmelero - Trabajo propio. Disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AE2h.svg#mediaviewer/File:AE2h.svg



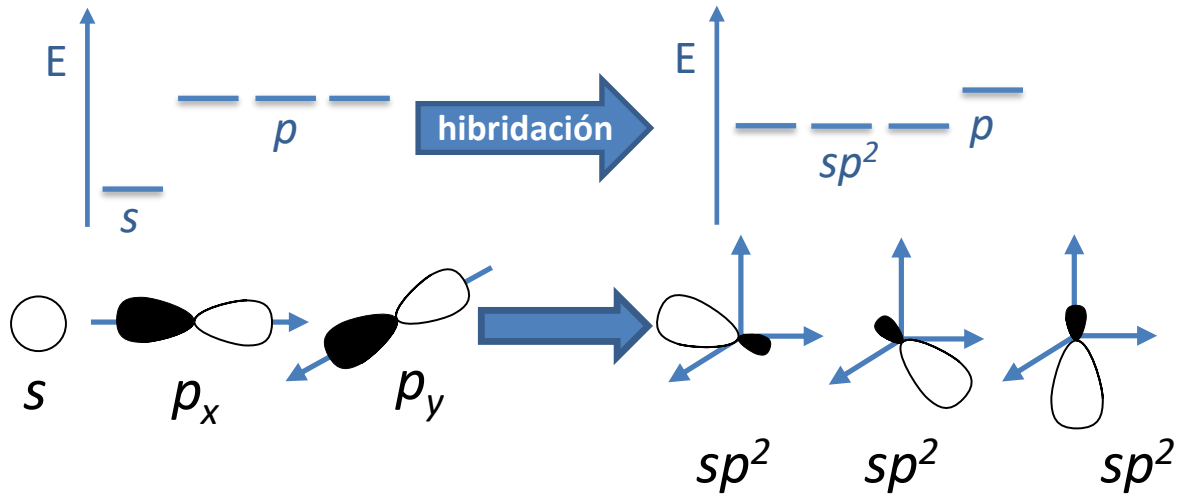

Geometría lineal

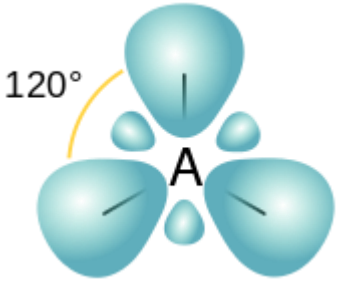



$BeH_2$

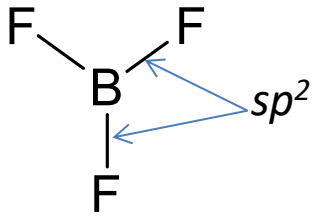
## Orbitales híbridos $sp^2$

Se obtienen 3 orbitales híbridos $sp^2$ por combinación de un orbital *s* y 2 orbitales *p*.




Geometría triangular

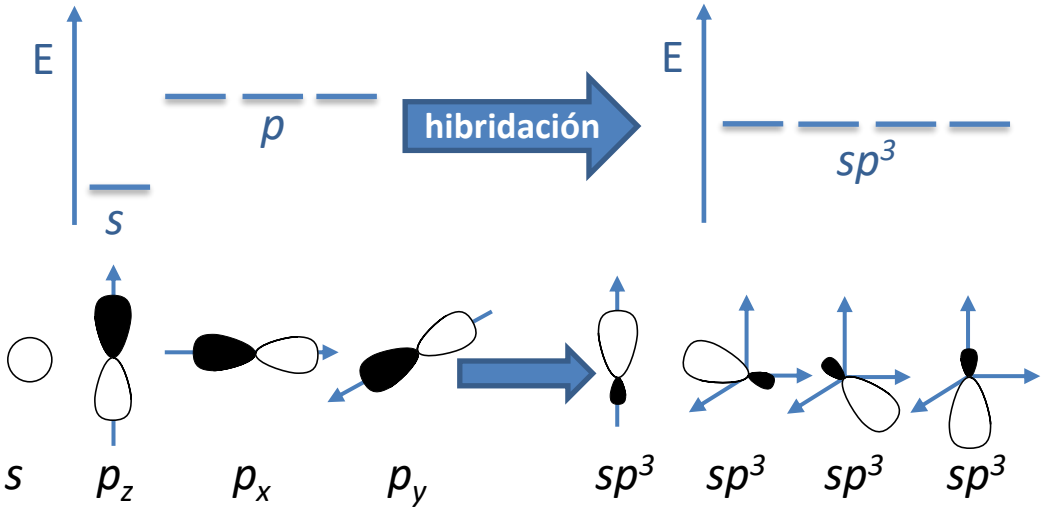



$BF_3$

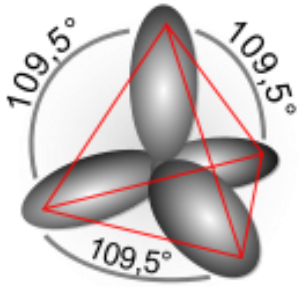
«Sp3-Orbital», Disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sp3-Orbital.svg#mediaviewer/File:Sp3-Orbital.svg

## Orbitales híbridos $sp^3$

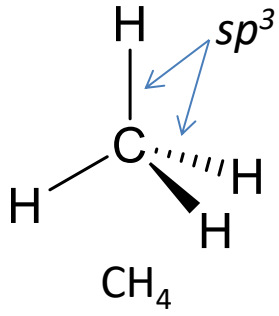
Se obtienen 4 orbitales híbridos $sp^3$ por combinación de un orbital *s* y 3 orbitales *p*.



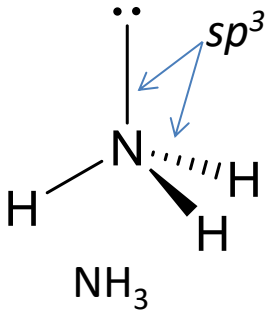

«Sp3-Orbital» Disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 vía Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sp3-Orbital.svg#mediaviewer/File:Sp3-Orbital.svg




Geometría tetraédrica




$CH_4$

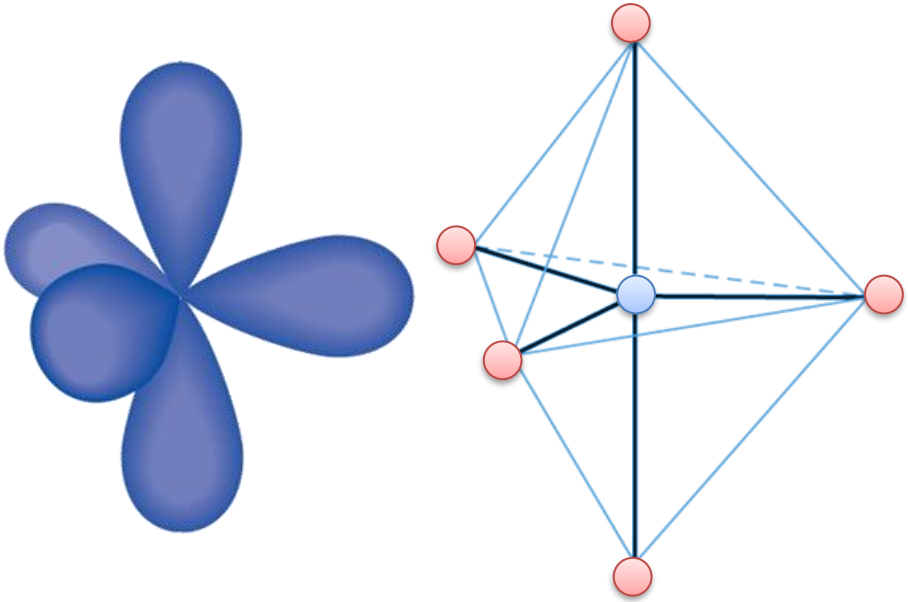



$NH_3$

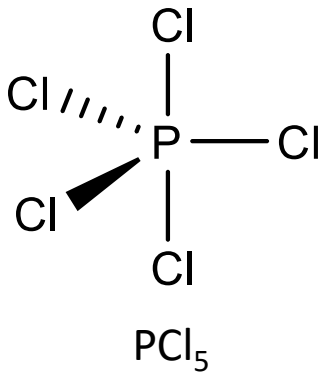
## Orbitales híbridos $sp^3d$

Se obtienen 5 orbitales híbridos $sp^3d$ por combinación de un orbital *s*, 3 orbitales *p* y 1 orbital *d*.



Geometría Bipirámide trigonal

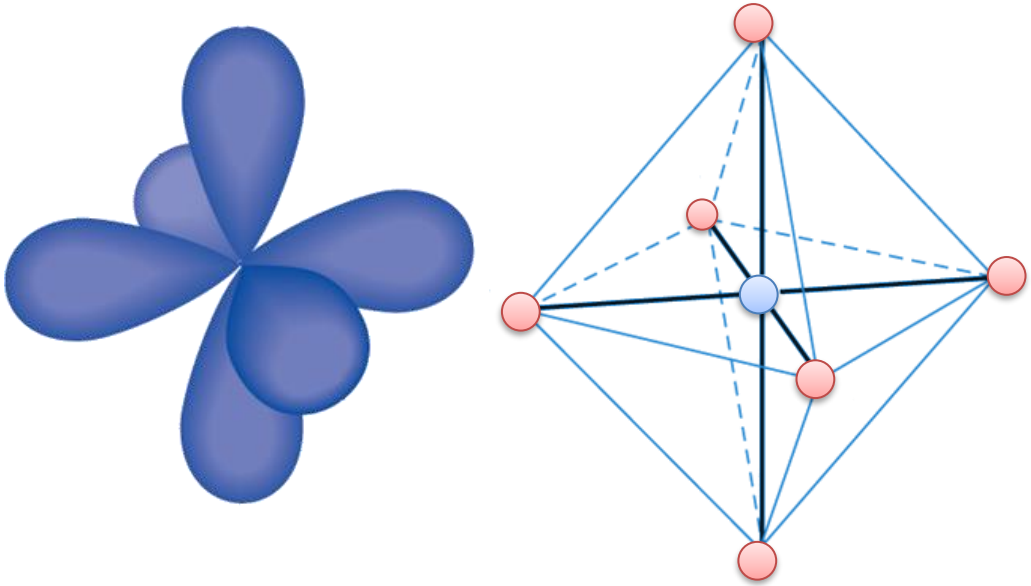



$PCl_5$

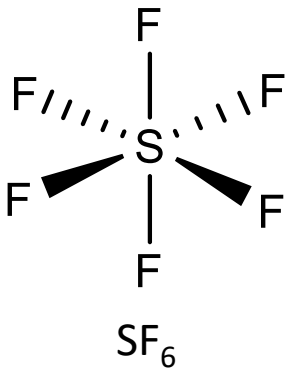
## Orbitales híbridos $sp^3d^2$

Se obtienen 5 orbitales híbridos $sp^3d$ por combinación de un orbital *s*, 3 orbitales *p* y 1 orbital *d*.



Geometría octaédrica

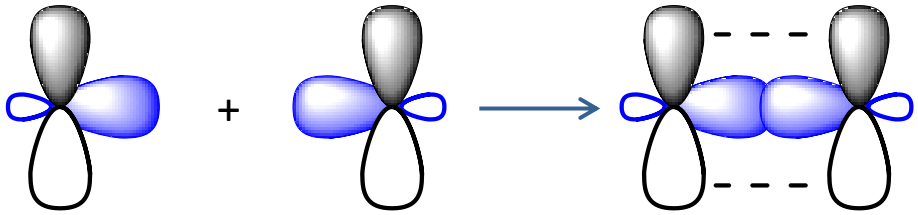



$SF_6$

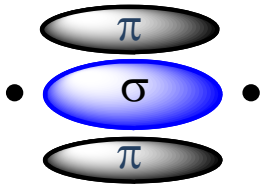
**Hibridación y enlaces múltiples.**

Los enlaces dobles y triples se forman por combinación de enlaces σ y enlaces π. Los primeros se forman por solapamiento en la dirección del enlace y los segundos por solapamiento lateral, generalmente de orbitales *p*.

Enlace doble

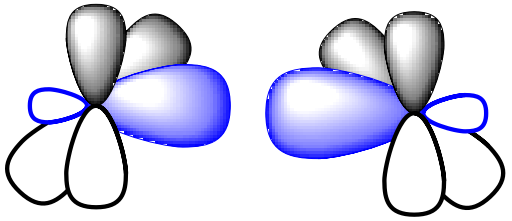


átomos con orbitales híbridos $sp^2$ y *p*

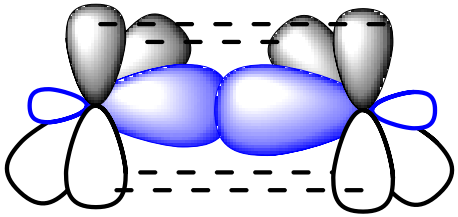


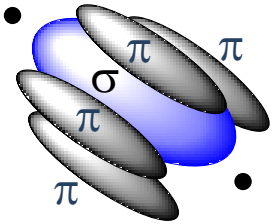

enlace σ y π

Enlace triple



átomos con orbitales híbridos *sp* y 2 *p*






enlace σ y π

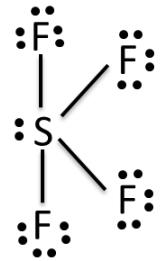
# 7. Teoría de enlace de valencia

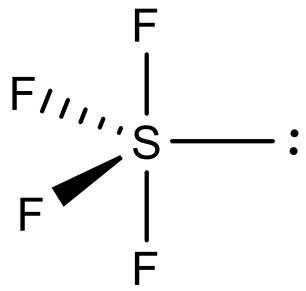
La teoría de EV necesita conocer la geometría de la molécula que se obtiene normalmente a partir de la teoría RPECV.

El proceso de obtención de la geometría molecular consiste en:

1. Escribir una estructura de Lewis aceptable.
2. Utilizar la teoría RPECV para predecir la geometría probable de grupos de electrones.
3. Seleccionar el esquema de hibridación correspondiente a la geometría de grupos de electrones.
4. Describir cada enlace indicando qué orbitales se solapan y el tipo de enlace.

Molécula: $SF_4$





$AX_4E_1$

Hibridación $sp^3d$

$\sigma$: S($3sp^3d$)-F($2p_x$)

# 8. Teoría de orbitales moleculares

La teoría EV no explica satisfactoriamente todas las propiedades observadas de las moléculas como es el magnetismo. Por ejemplo, no explica por qué el oxígeno es paramagnético.
Una teoría más general y más correcta es la **teoría de orbitales moleculares**.
Describe los enlaces covalentes en términos de orbitales moleculares análogos a los orbitales atómicos, obtenidos buscando soluciones a la ecuación de Schrödinger para la molécula entera.

La teoría de orbitales moleculares se basa en:

1. Los orbitales atómicos están aislados en los átomos.
2. Los orbitales moleculares abarcan dos o más átomos y tienen en cuenta los electrones de los orbitales atómicos que se solapan.
3. Los orbitales moleculares se expresan como combinación lineal de orbitales atómicos.

$$\Psi_1 = \phi_1 + \phi_2 \qquad \Psi_2 = \phi_1 - \phi_2$$

$\Psi$ = orbital molecular
$\phi$ =orbital atómico

# 8. Teoría de orbitales moleculares

Orbitales moleculares para el $H_2$.

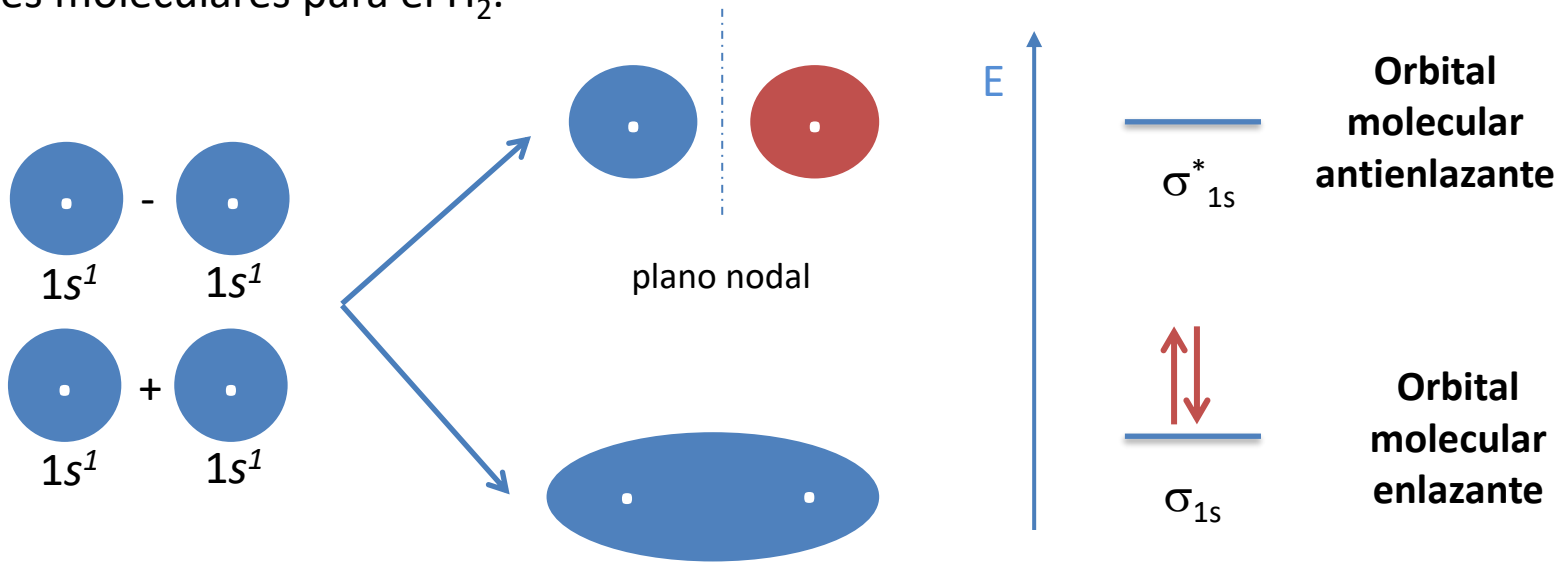
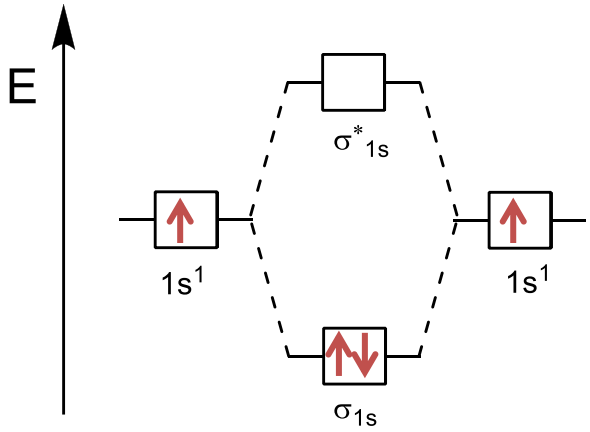
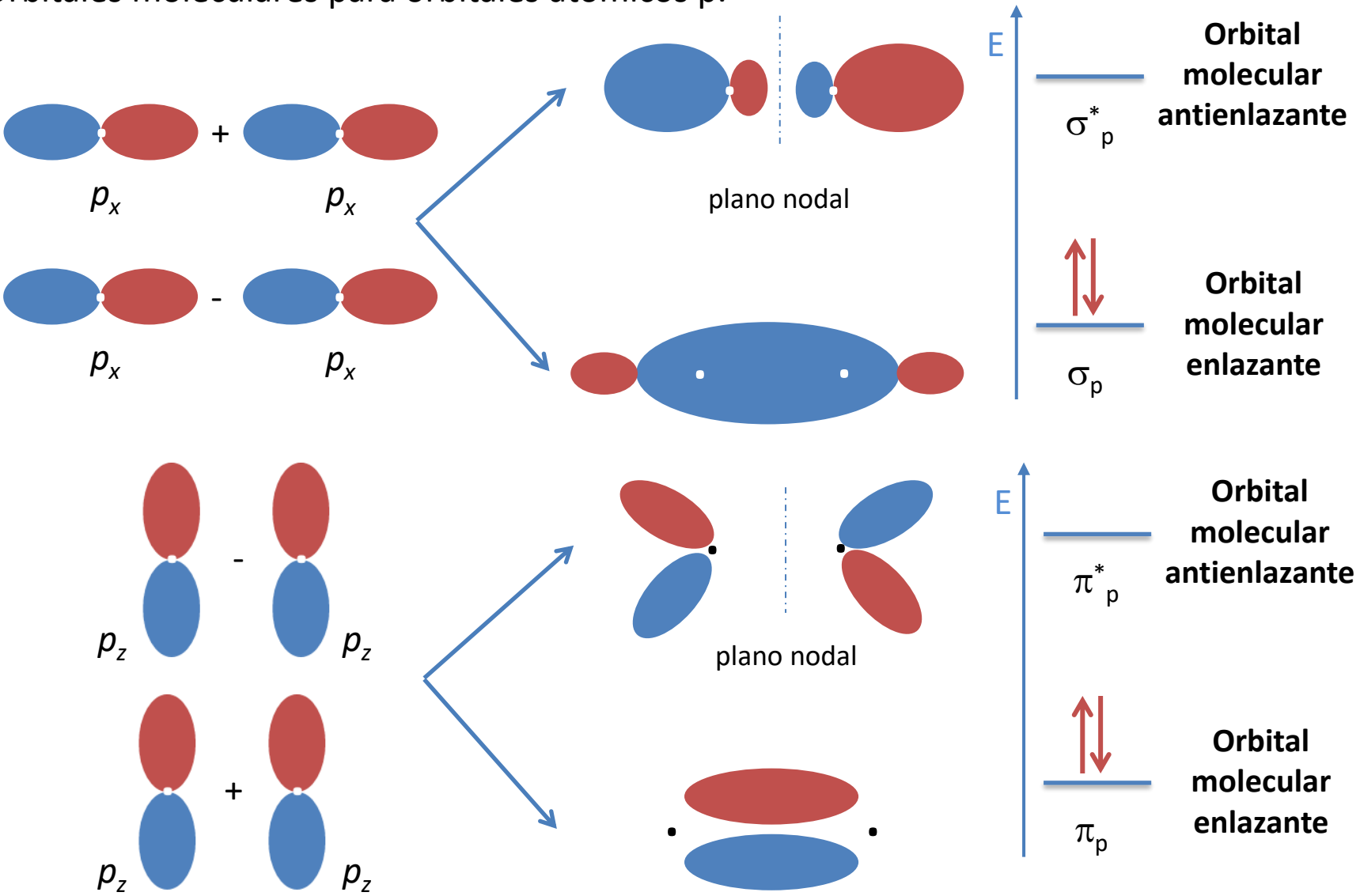



Diagrama de orbitales moleculares para el $H_2$.



# 8. Teoría de orbitales moleculares

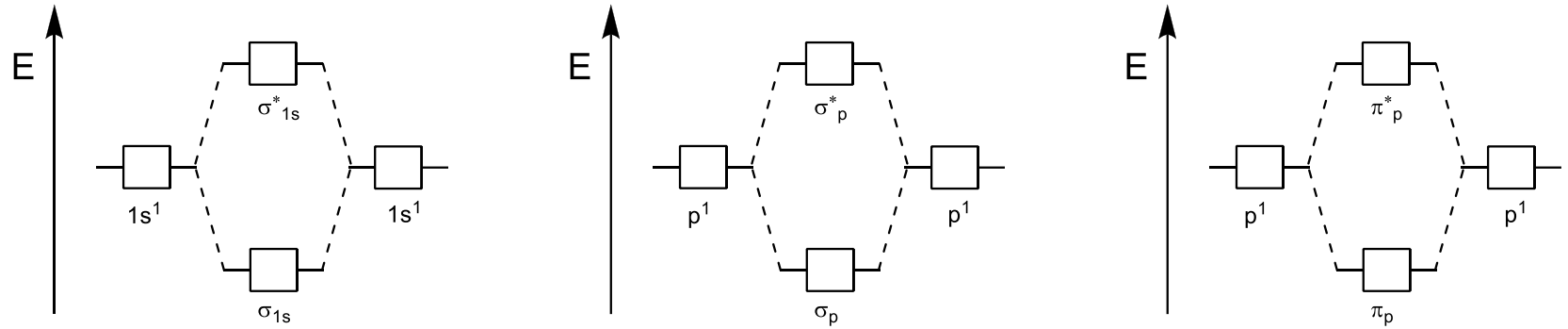
Orbitales moleculares para orbitales atómicos p.



# 8. Teoría de orbitales moleculares

Cuando dos orbitales atómicos se combinan forman dos OM de enlaces /antienlaces. Se pueden formar dos tipos de enlace por combinación de orbitales *p*, OM sigma ($\sigma$) y pi ($\pi$).

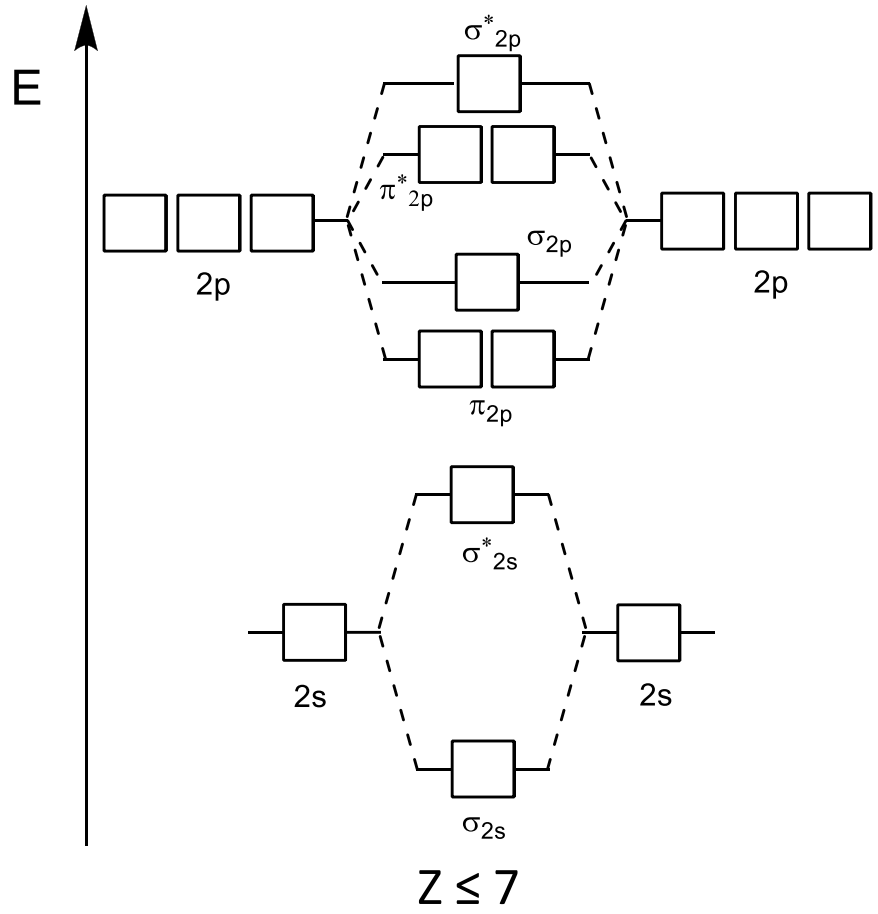
*«Número de orbitales moleculares (OM) = número de orbitales atómicos»*

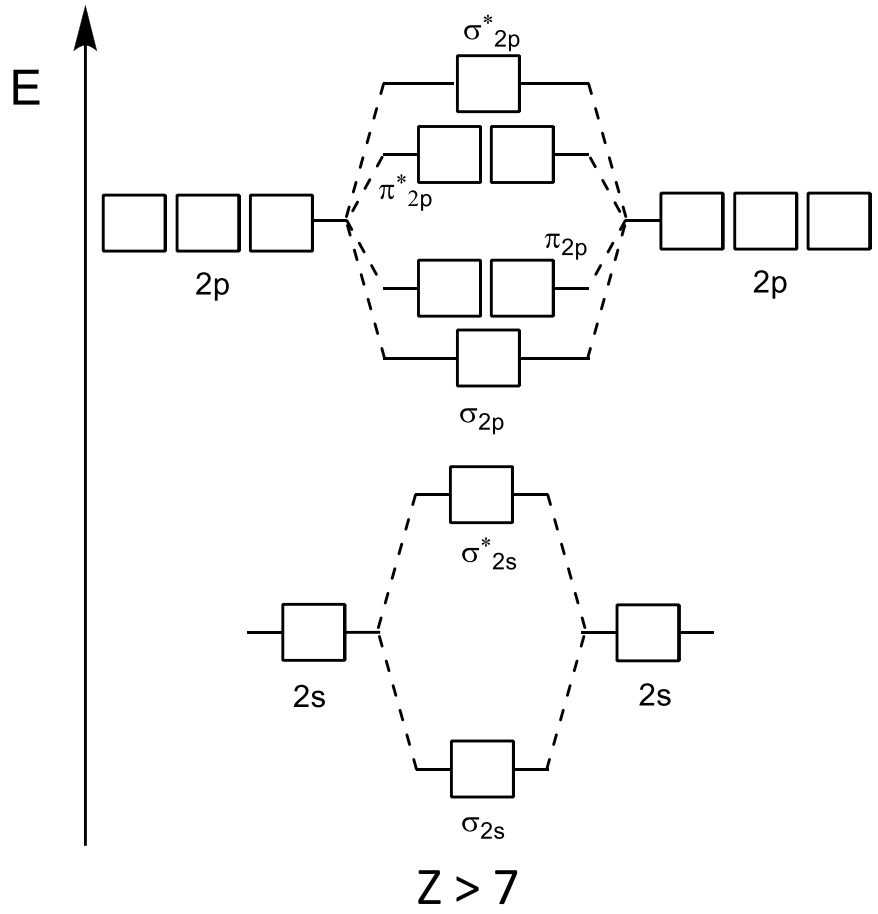



Los electrones se colocan en los OM disponibles de energía más baja. Se cumple el principio de exclusión de Pauli y se sigue la regla de Hund. Las especies estables tienen más electrones en los orbitales de enlace que en los de antienlace. Se define el **orden de enlace** como:

$$Orden\ enlace = \frac{electrones\ en\ OM\ enlace - electrones\ en\ OM\ antienlace}{2}$$

**Niveles de energía de orbitales moleculares para moléculas diatómicas de elementos del segundo período**



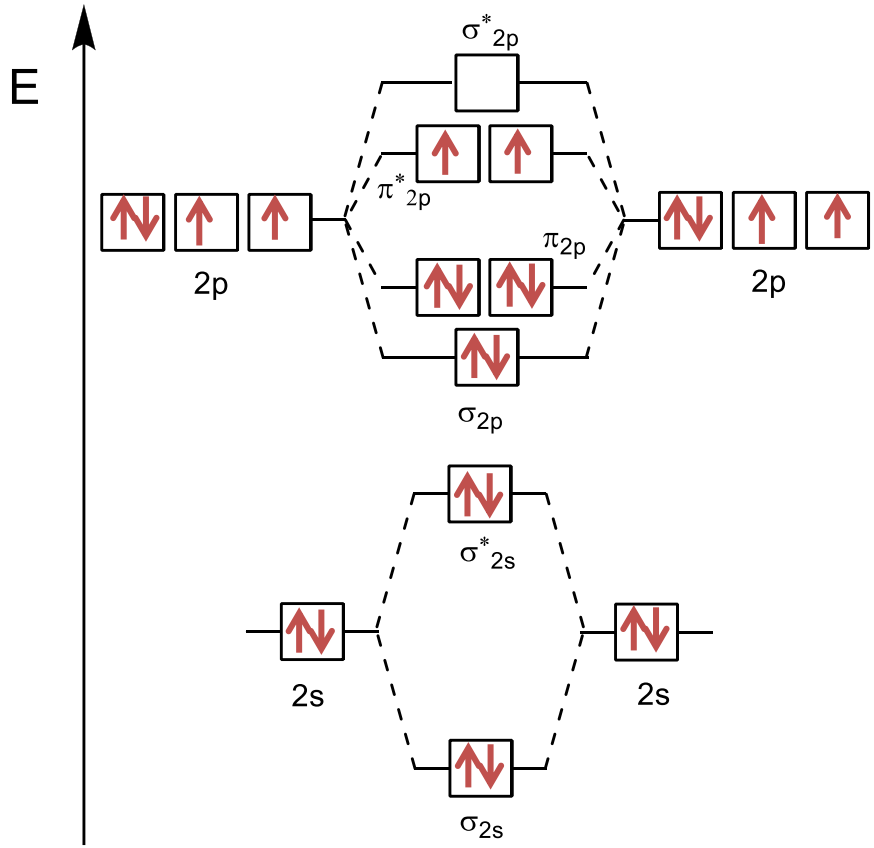



# 8. Teoría de orbitales moleculares

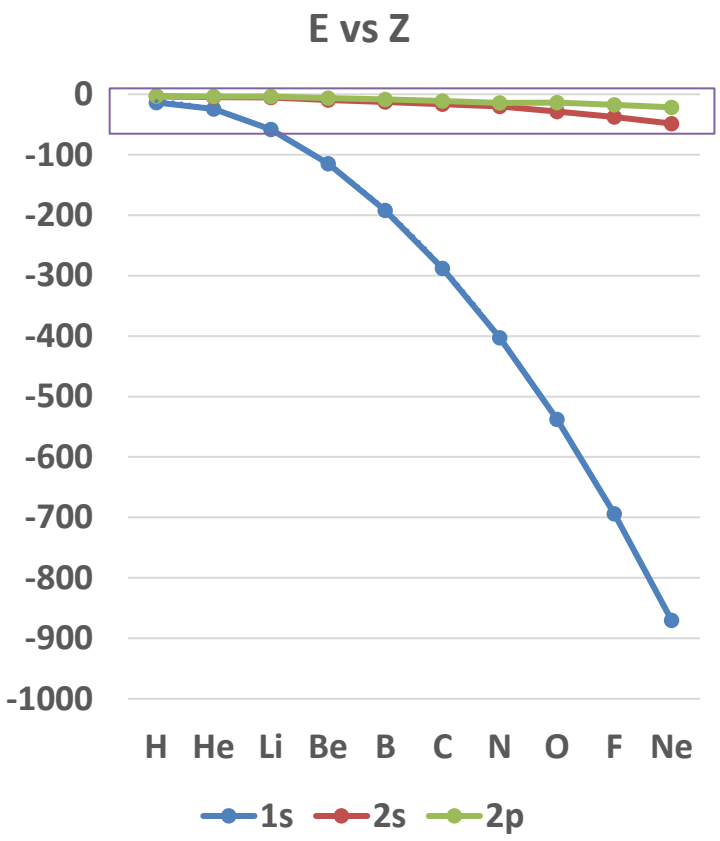
Para la molécula de $O_2$ la teoría de OM predice que la molécula será paramagnética.

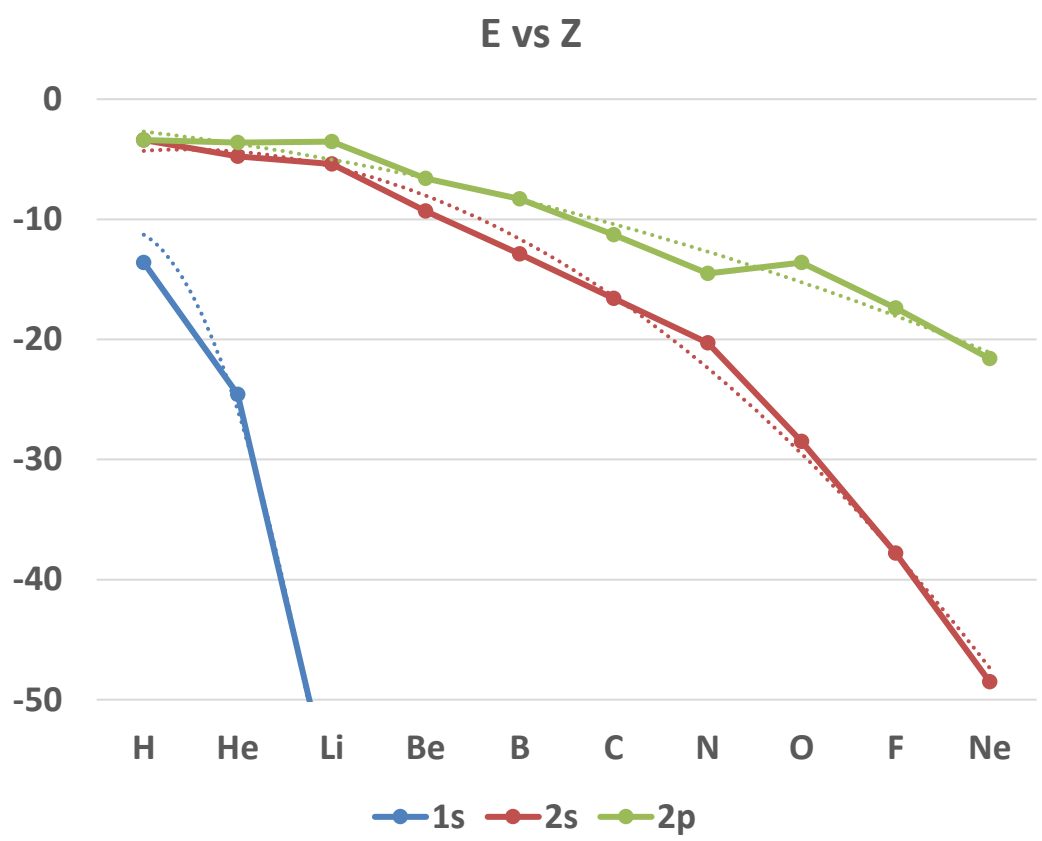
orden de enlace ($O_2$) = 2

Video



## Moléculas diatómicas heteronucleares



## Moléculas diatómicas heteronucleares

En este tipo de molécula, los orbitales de los diferentes átomos tienen diferentes energías. Los electrones del enlace estarán más próximo al átomo más electronegativo (y por tanto será más probable encontrarlo cerca de este átomo).

*«La energía del orbital enlazante estará más próxima a la del elemento más electronegativo y la energía del orbital antienlazante al del elemento menos electronegativo»*

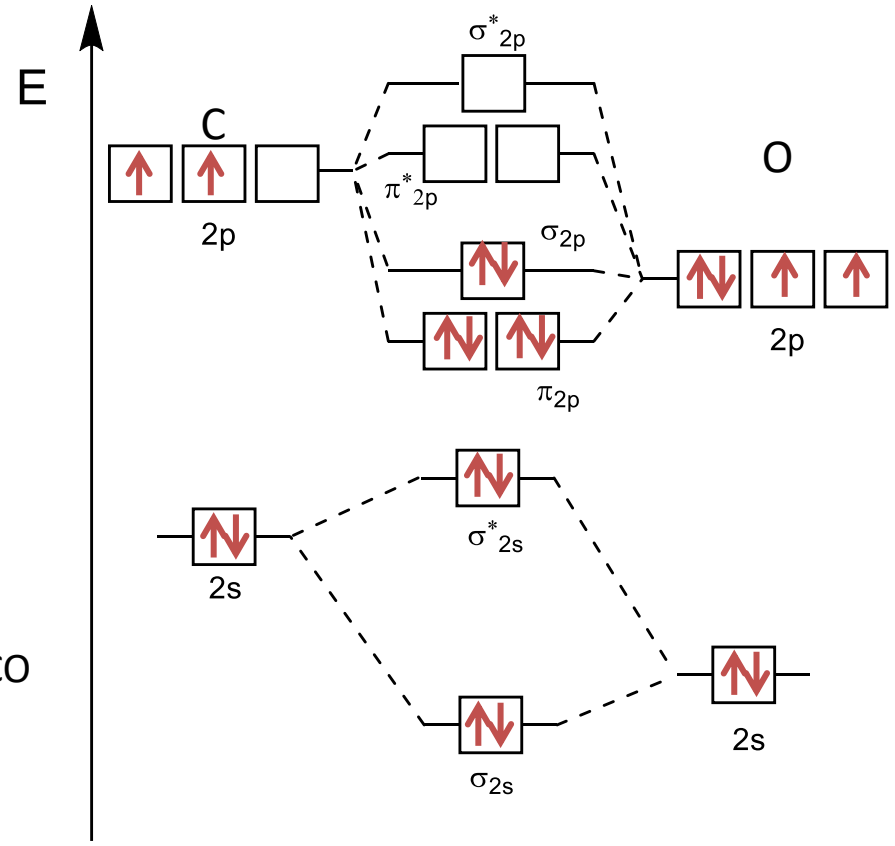



Diagrama de orbitales moleculares para CO

$$\sigma_{2s}^{\ 2}\ \sigma^*_{2s}{}^{2}\ \pi_{2p}^{\ 4}\sigma_{2p}^{\ 2}$$

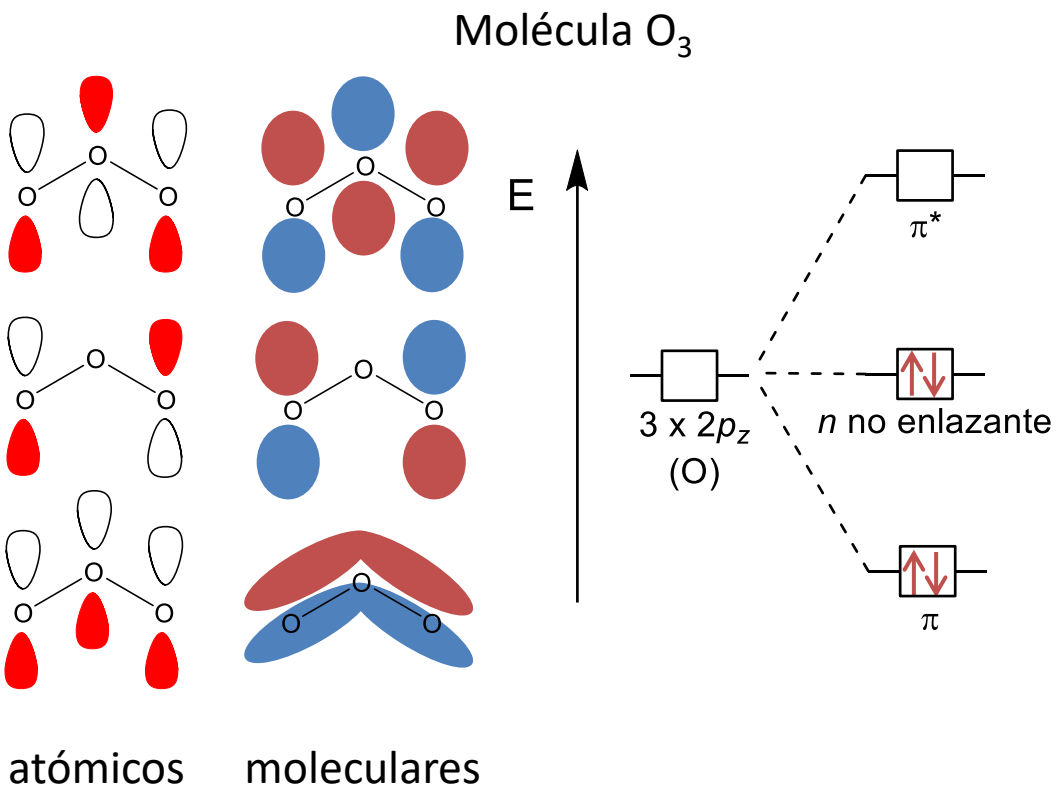
## Orbitales moleculares deslocalizados

Los OM están deslocalizados cuando se encuentran dispersos sobre tres o más átomos y por lo tanto no están confinados entre dos átomos enlazados adyacentes.

Se forman generalmente por las combinaciones de orbitales *p* paralelos y en átomos contiguos.

Utilizando enlaces deslocalizados podemos escribir las estructuras de resonancia que se requieren en la Teoría de Lewis.

En la molécula de $O_3$, los orbitales moleculares se forman por combinación de los orbitales *p* perpendiculares a los enlaces formados por solapamiento de orbitales $sp^2$.



# 8. Teoría de orbitales moleculares

## Orbitales moleculares deslocalizados

